02 | 可编程电流镜审查报告

本模块把两路参考电流按数字码选择的权重相加，生成可编程偏置电流。相比固定比例电流镜，它可调节两路参考的贡献，并用共栅级降低输出电压对电流的影响。芯片中常用于偏置分配、温度补偿权重调整和校准；本次只验证给定参考电流的nominal行为。

结论：四个控制码、参考扰动及完整输出范围均通过原nominal指标。

条件：SMIC18MMRF / tt / 1.8 V / 27°C；ICC、IPTAT各50 uA；输出电压名义0.9 V。代码改变两个参考的贡献比例，名义总目标始终为1 mA。

最坏指标	实测	原门槛	10%边界	15%边界	单位
输出电流误差	2.6461	≤8.000	≤8.800	≤9.200	%
独立权重误差	4.4974	≤10.000	≤11.000	≤11.500	%
贡献比例误差	0.0058	≤10.000	≤11.000	≤11.500	%
参考扰动耦合	0.0000	≤25.000	≤27.500	≤28.750	mV
切码参考偏移	0.0000	≤50.000	≤55.000	≤57.500	mV
辅助VDD电流	4.8147	≤100.000	≤110.000	≤115.000	uA
数字引脚电流	0.0000	≤1.000	≤1.100	≤1.150	uA
输出全范围变化	0.0809	≤3.000	≤3.300	≤3.450	%
最小输出电阻	815.3336	≥100.000	≥90.000	≥85.000	kΩ

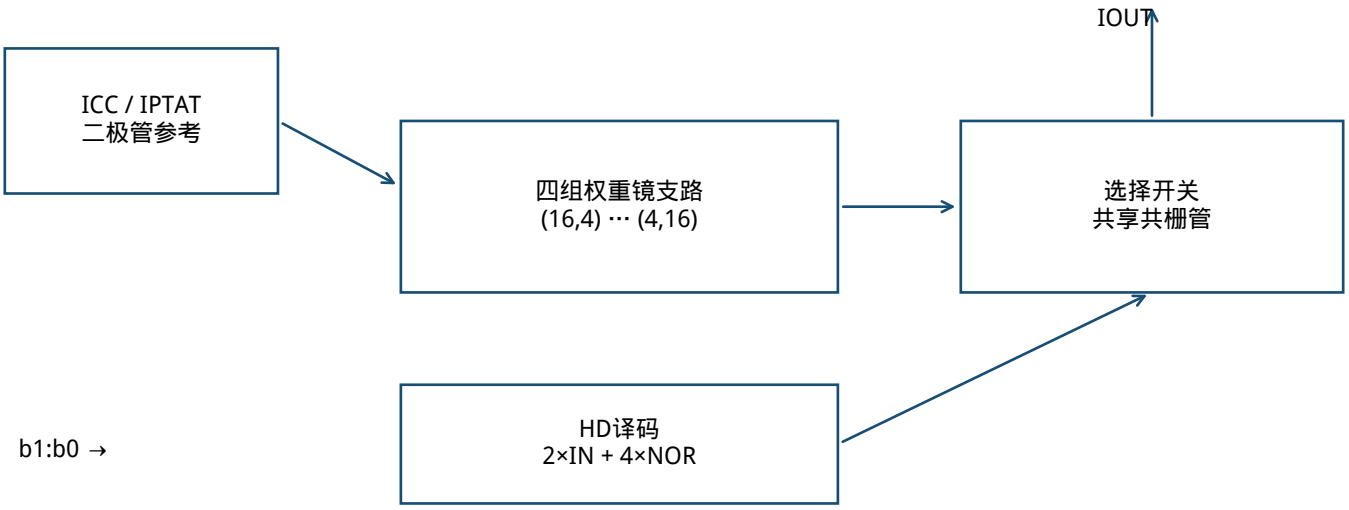
控制码	目标ACC/APTAT	Iout/uA	ACC实测	APTAT实测
00	16 / 4	973.539	15.2804	3.8203
01	12 / 8	973.539	11.4606	7.6405
10	8 / 12	973.539	7.6405	11.4606
11	4 / 16	973.539	3.8203	15.2804

两参考引脚在名义及±5 uA独立扰动下均为0.47885–0.49117 V，满足0.20–1.10 V；所有输出电流均为正。
隔离/数字电流的零值是本次模型和数值精度下的结果，不表示真实器件不存在漏电。

辅助VDD电流已扣除两个强制参考电流；输出由外部电压源供电，不计入DUT辅助支路。

结构、gm/ID与实际工作点

电流镜使用相同W/L单元复制；译码只用未修改的HD标准单元。



角色	模型	L/um	单位W/um	m	LUT gm/ID
参考与各镜单元	n18	1.00	34.78	1 / 4 / 8 / 12 / 16	16
输出共栅单元	n18	0.36	2.12	200	18
共栅偏置复制	n18	0.36	2.12	1	18
模拟选择开关	n18	0.18	32.84	1	8（初值）

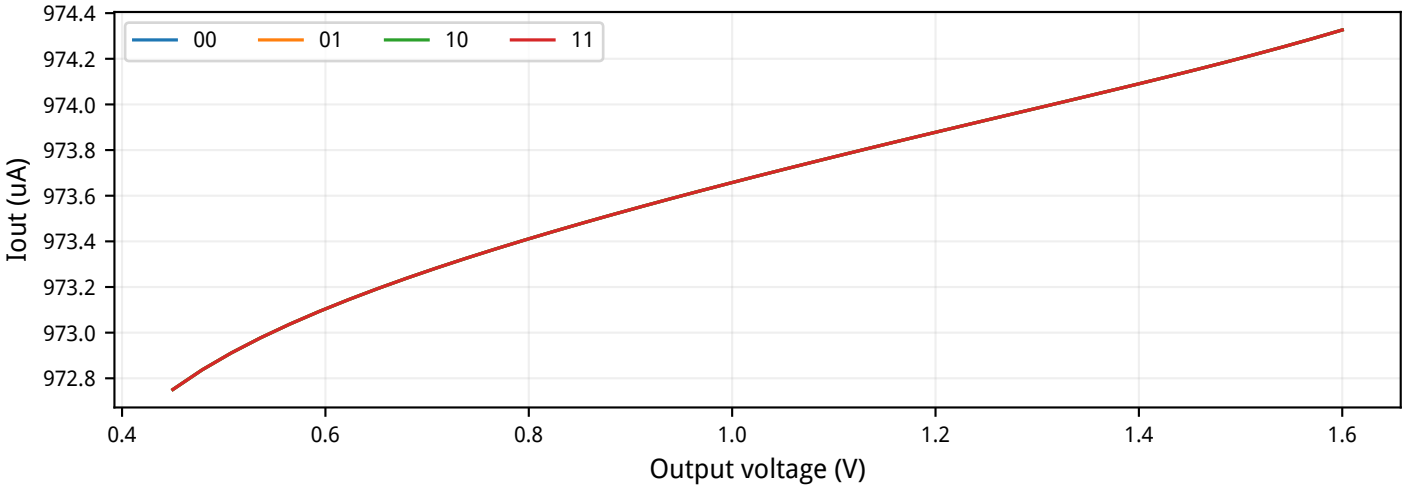
偏置支路：VDD经210 kΩ到共栅栅压，二极管n18下端经50 kΩ到VSS；实测偏置电流4.815 uA。共栅与偏置管使用同一2.12/0.36 um单元，输出m=200。所有单实例宽度均在PDK的100 um上限内。

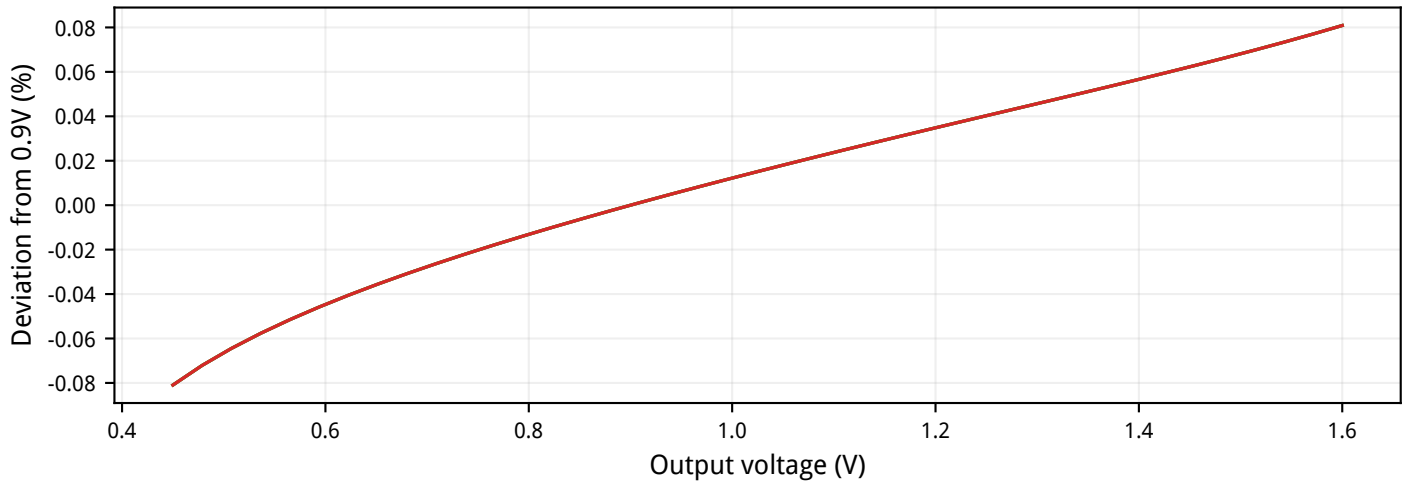
00码实际OP	I/uA	gm/ID	VDS/V	VDSAT/V	region
参考	50.000	16.24	0.4852	0.1023	2
ICC权重16	778.831	16.21	0.2183	0.1023	2
共栅	973.539	18.41	0.6590	0.0830	2
选择开关	973.538	0.54	0.0227	0.4723	1

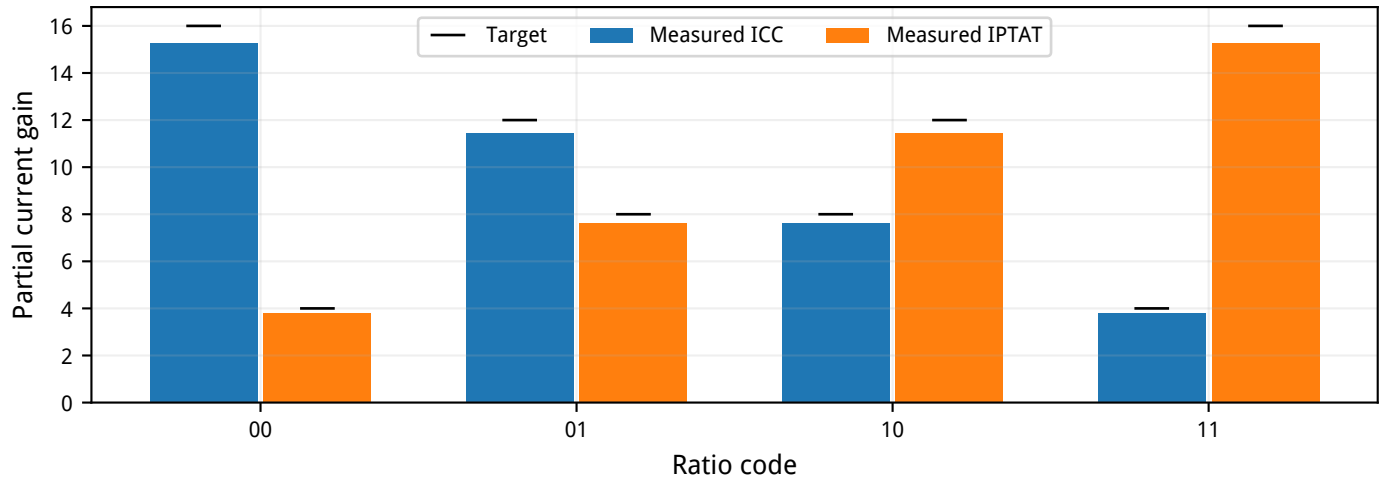
模拟开关有意工作在线性区，实测Ron约23.36 Ω；不能要求它保持饱和。gm/ID用于给出初始宽度，实际导通压降与完整外部合同共同确认尺寸。

全范围电流与独立权重

每码41个均匀电压点，含0.45 V与1.60 V；权重使用±5 uA中心差分。







四条名义电流曲线几乎重合，这是相同单元复制与互补总权重20的结果。输出电阻按0.895/0.905 V中心差分，不以全范围斜率替代局部输出电阻。

精确连接与复现路径

内核没有独立源、受控源或理想开关；HD内部器件尺寸保留原库。

```
simulator lang=spectre
subckt programmable_current_mirror (vss vdd icc_ref iptat_ref ratio_b0 ratio_b1 iout)
MICC (icc_ref icc_ref vss vss) n18 w=34.78u l=1u
MPTAT (iptat_ref iptat_ref vss vss) n18 w=34.78u l=1u
XNB0 (ratio_b0 nb0 vdd vss vdd vss) INHDV0
XNB1 (ratio_b1 nb1 vdd vss vdd vss) INHDV0
XSEL0 (ratio_b0 ratio_b1 sel0 vdd vss vdd vss) NOR2HDV0
MIC0 (pre0 icc_ref vss vss) n18 w=34.780000u l=1u m=16
MPT0 (pre0 iptat_ref vss vss) n18 w=34.780000u l=1u m=4
MSW0 (isum sel0 pre0 vss) n18 w=32.84u l=.18u
XSEL1 (nb0 ratio_b1 sel1 vdd vss vdd vss) NOR2HDV0
MIC1 (pre1 icc_ref vss vss) n18 w=34.780000u l=1u m=12
MPT1 (pre1 iptat_ref vss vss) n18 w=34.780000u l=1u m=8
MSW1 (isum sel1 pre1 vss) n18 w=32.84u l=.18u
XSEL2 (ratio_b0 nb1 sel2 vdd vss vdd vss) NOR2HDV0
MIC2 (pre2 icc_ref vss vss) n18 w=34.780000u l=1u m=8
MPT2 (pre2 iptat_ref vss vss) n18 w=34.780000u l=1u m=12
MSW2 (isum sel2 pre2 vss) n18 w=32.84u l=.18u
XSEL3 (nb0 nb1 sel3 vdd vss vdd vss) NOR2HDV0
MIC3 (pre3 icc_ref vss vss) n18 w=34.780000u l=1u m=4
MPT3 (pre3 iptat_ref vss vss) n18 w=34.780000u l=1u m=16
MSW3 (isum sel3 pre3 vss) n18 w=32.84u l=.18u
MCASC (iout vcb isum vss) n18 w=2.12u l=.36u m=200
MBC (vcb vcb vb vss) n18 w=2.12u l=.36u
RTOP (vdd vcb) resistor r=210000
RBOT (vb vss) resistor r=50000
ends programmable_current_mirror
```

早期宽度直接乘权重的版本曾触发CMI-2441尺寸越界，已撤回。最终采用同尺寸单元的m复制，日志无该警告。gm/ID文件哈希、HD原CDL哈希、完整单元网表、测试台与模型哈希均随运行保存。

复现：
/home/IC/CodeX/virtuoso-bridge-lite/.venv/bin/python scripts/case02_mirror.py
生成PDF：同一Python运行 scripts/review_pdf.py 2
运行：runs/02/20260922T062026366425Z_mirror

范围：SMIC18 tt / 27°C / 1.8 V。保留四码、参考独立扰动、参考端口约束和输出电压范围；没有复现原任务另外两个配对PVT点，也没有验证切码瞬态、噪声、失配或版图。

原任务：sky130-programmable-icc-iptat-current-mirror-pvt